Équations polynomiales

Cours et exemples

Objectifs

Résoudre dans $\mathbb{C}$ une équation du second degré à coefficients réels ; factoriser un polynôme par $z - a$ lorsque a est racine ; résoudre une équation du troisième degré dont une racine est connue ; savoir qu'un polynôme de degré n a au plus n racines.

Activité d'introduction

On considère $P(z) = z^3 - 2z^2 + 4z - 8$.

Activité d'introduction (2)

1. Tracer à la calculatrice la courbe de $x \mapsto x^3 - 2x^2 + 4x - 8$ sur $[-3; 4]$. Combien l'équation $P(x) = 0$ semble-t-elle avoir de solutions réelles ? En repérer une.
2. Vérifier que $P(2) = 0$.
3. Déterminer des réels a, b, c tels que, pour tout z, $P(z) = (z-2)\left(az^2 + bz + c\right)$. On développera le membre de droite et on identifiera les coefficients.
4. En déduire toutes les solutions complexes de $P(z) = 0$.
5. Calculer la somme et le produit des trois solutions. Comparer avec les coefficients de P.

Activité d'introduction (3)

6. Combien de solutions complexes un polynôme de degré 3 peut-il avoir au maximum ? Formuler une conjecture pour le degré n.

Second degré à coefficients réels

Soit a, b, c trois réels avec $a \neq 0$, et $\Delta = b^2 - 4ac$. L'équation $az^2 + bz + c = 0$ a :

1. si $\Delta > 0$, deux solutions réelles $\dfrac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $\dfrac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$;
2. si $\Delta = 0$, une solution réelle $-\dfrac{b}{2a}$;
3. si $\Delta < 0$, deux solutions complexes conjuguées $z_1 = \dfrac{-b - i\sqrt{-\Delta}}{2a}$ et $z_2 = \dfrac{-b + i\sqrt{-\Delta}}{2a}$.

Second degré à coefficients réels (2)

Dans tous les cas, $az^2 + bz + c = a(z - z_1)(z - z_2)$, $z_1 + z_2 = -\dfrac{b}{a}$ et $z_1 z_2 = \dfrac{c}{a}$ (avec $z_1 = z_2$ si $\Delta = 0$).

Second degré à coefficients réels

La forme canonique $az^2 + bz + c = a\left[\left(z + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2}\right]$ reste valable dans $\mathbb{C}$. Si $\Delta < 0$, on écrit $\frac{\Delta}{4a^2} = \left(\frac{i\sqrt{-\Delta}}{2a}\right)^2$, puis on factorise la différence de deux carrés. Un produit de complexes est nul si et seulement si l'un des facteurs l'est (car tout complexe non nul est inversible). Somme et produit s'obtiennent en développant $a(z - z_1)(z - z_2)$ et en identifiant.

Second degré à coefficients réels

$\Delta = 4 - 20 = -16 = (4i)^2$, donc $z = \dfrac{2 \pm 4i}{2}$: les solutions sont $1 - 2i$ et $1 + 2i$.

Factorisation par $z - a$

Une *fonction polynôme* de degré n est une fonction $P : z \mapsto a_n z^n + \cdots + a_1 z + a_0$ définie sur $\mathbb{C}$, où $a_0, \ldots, a_n$ sont des complexes et $a_n \neq 0$. Un complexe α tel que $P(\alpha) = 0$ est une *racine* de P.

Factorisation par $z - a$

Si une fonction polynôme est nulle pour tout complexe z, alors tous ses coefficients sont nuls. Par conséquent, deux fonctions polynômes égales ont les mêmes coefficients : on peut *identifier* les coefficients.

Factorisation par $z - a$

Pour tous complexes z, a et tout entier $n \geq 1$:

$$z^n - a^n = (z-a)\left(z^{n-1} + az^{n-2} + \cdots + a^{n-2}z + a^{n-1}\right) = (z-a)\sum_{k=0}^{n-1} a^k z^{n-1-k}.$$

Factorisation par $z - a$

On développe : $(z-a)\sum_{k=0}^{n-1} a^k z^{n-1-k} = \sum_{k=0}^{n-1} a^k z^{n-k} - \sum_{k=0}^{n-1} a^{k+1} z^{n-1-k}$. En posant $j = k+1$ dans la seconde somme, elle devient $\sum_{j=1}^{n} a^j z^{n-j}$. Les termes d'indice 1 à $n-1$ se compensent ; il reste le terme $k=0$ de la première somme, z^n, et le terme $j=n$ de la seconde, a^n. On obtient $z^n - a^n$.

Factorisation par $z - a$

Soit P une fonction polynôme de degré $n \geq 1$ et α une racine de P. Il existe une fonction polynôme Q de degré $n - 1$ telle que, pour tout complexe z, $P(z) = (z - \alpha)Q(z)$.

Factorisation par $z - a$

Écrivons $P(z) = \sum_{k=0}^{n} a_k z^k$. Comme $P(\alpha) = 0$,

$$P(z) = P(z) - P(\alpha) = \sum_{k=1}^{n} a_k \left(z^k - \alpha^k\right).$$

Par le théorème précédent, chaque $z^k - \alpha^k$ s'écrit $(z-\alpha)Q_k(z)$ avec Q_k polynôme de degré $k-1$ de coefficient dominant 1. Donc $P(z) = (z-\alpha)Q(z)$ avec $Q = \sum_{k=1}^{n} a_k Q_k$, de degré $n-1$ et de coefficient dominant $a_n \neq 0$.

Factorisation par $z - a$

Une fonction polynôme de degré $n \geq 1$ a au plus n racines.

Factorisation par $z - a$

Par récurrence sur n. Une fonction polynôme de degré 1, $a_1 z + a_0$ avec $a_1 \neq 0$, a exactement une racine, $-\dfrac{a_0}{a_1}$. Supposons la propriété vraie au degré n, et soit P de degré $n+1$. Si P n'a pas de racine, c'est terminé. Sinon, soit α une racine : $P(z) = (z - \alpha)Q(z)$ avec Q de degré n. Si $P(\beta) = 0$, alors $\beta = \alpha$ ou $Q(\beta) = 0$. Comme Q a au plus n racines, P en a au plus $n+1$.

Factorisation par $z - a$

Si P est à coefficients réels et si α est une racine de P, alors $\overline{\alpha}$ est aussi une racine de P.

Factorisation par $z - a$

Les coefficients étant réels, $P(\overline{\alpha}) = \sum a_k \overline{\alpha}^k = \overline{\sum a_k \alpha^k} = \overline{P(\alpha)} = 0$.

Factorisation par $z - a$

On factorise par $z - \alpha$ en identifiant les coefficients de $Q(z) = az^2 + bz + c$, puis on résout $Q(z) = 0$. Exemple : $z^3 + 8 = 0$ admet -2 pour racine et $z^3 + 8 = (z + 2)\left(z^2 - 2z + 4\right)$. Le trinôme a pour discriminant $-12 = \left(2i\sqrt{3}\right)^2$, d'où les solutions -2, $1 - i\sqrt{3}$, $1 + i\sqrt{3}$.

Factorisation par $z - a$

Le discriminant d'un trinôme à coefficients réels ne dit plus si l'équation a des solutions dans $\mathbb{C}$: elle en a toujours. Il indique si elles sont réelles ou complexes conjuguées.